

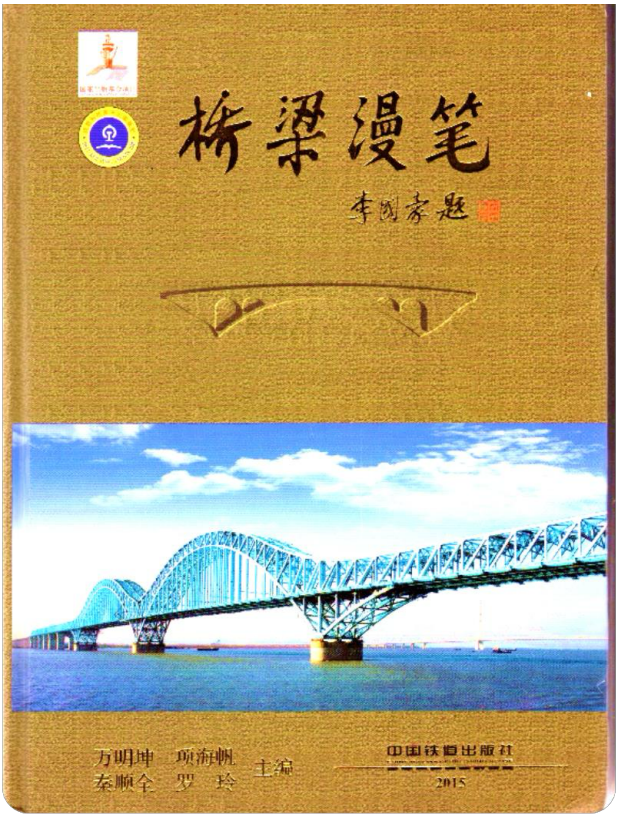
桥梁工程测量

Survey for Bridge Construction

桥梁概述

桥是跨越障碍的通道

桥或桥梁（bridge）是跨越江河、山涧等障碍，供人、车通行的人工构造物，是道路的重要组成部分。

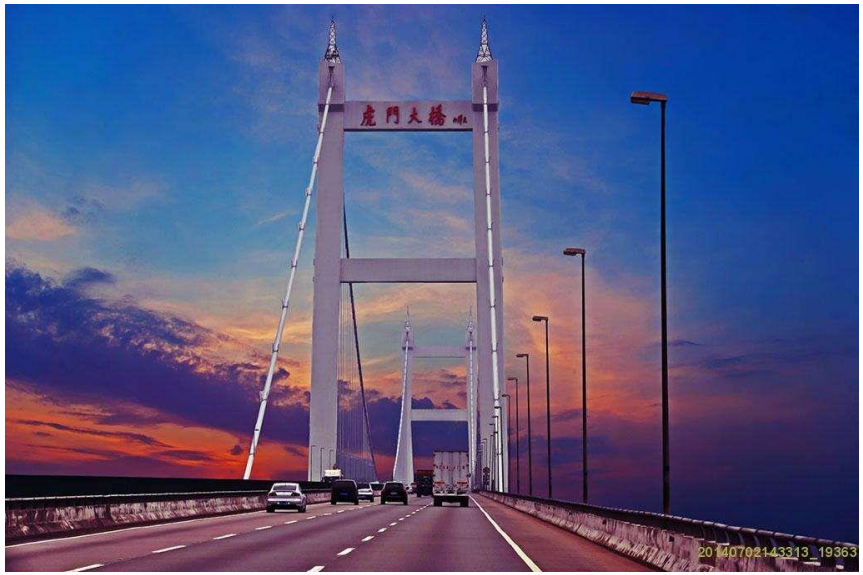




桥梁概述

桥梁的作用

- 桥梁也是地区性经济发展的标志之一，大桥、特大桥已成为城市交通建设的时代特征。



虎门大桥工程体现了中国桥梁建设者“敢为天下先”、“苦干巧干”的自强精神。



杭州湾跨海大桥，对于长江三角洲地区的经济、社会发展具有深远和重大的战略意义。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述

桥梁的作用

- 桥梁在交通工程及城市建设中占有重要的地位，往往是投资大、设计方案复杂、工程周期长和施工难度大的关键工程。



川藏铁路控制性工程“两隧一桥”，先期开工。其中大渡河特大桥位于泸定县城附近，全长1280米，塔高370米，主跨1060米。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述



南京大胜关长江大桥设计为六跨连续钢桁梁拱桥，是南京市境内一座跨长江高速铁路桥梁工程，建成时是世界首座六线铁路大桥，是世界上跨度最大的高速铁路桥，也是世界上设计荷载最大的高速铁路桥。

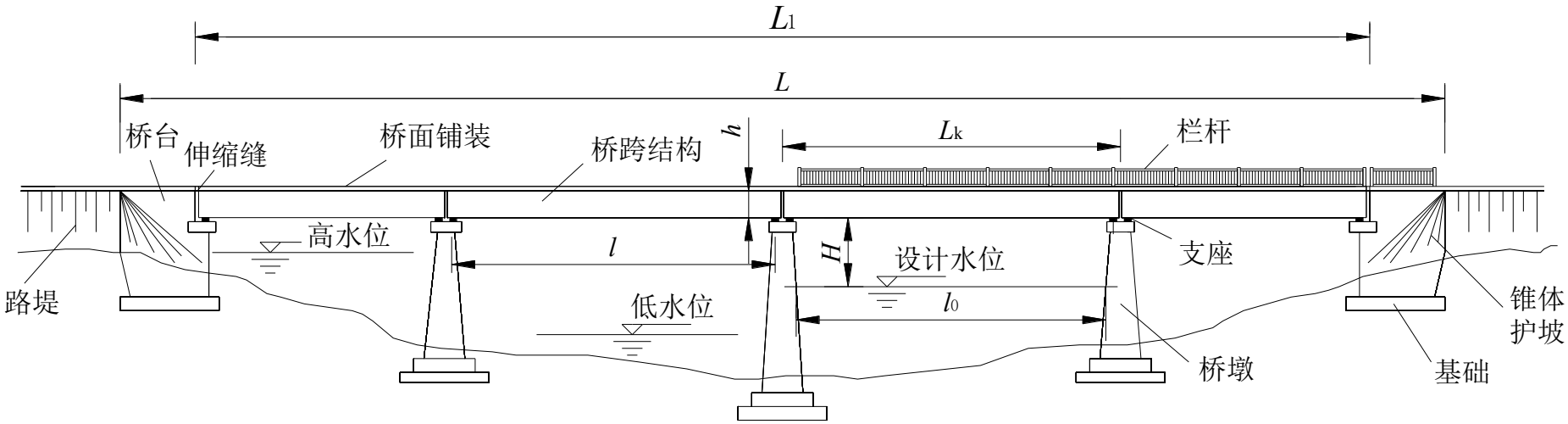
桥梁概述



桥梁概述

桥梁的组成

- 桥梁结构
  - 上部结构 (superstructure)
  - 下部结构 (substructure)
  - 支座 (support or bearing)



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述



桥梁的组成

上部结构：在线路遇到障碍而中断时，跨越障碍的主要承载结构和其他使承载结构发挥通行功能的构造物。

- 承重结构（resistance structrue）
- 联结结构（bracing）
- 桥面系（deck system）

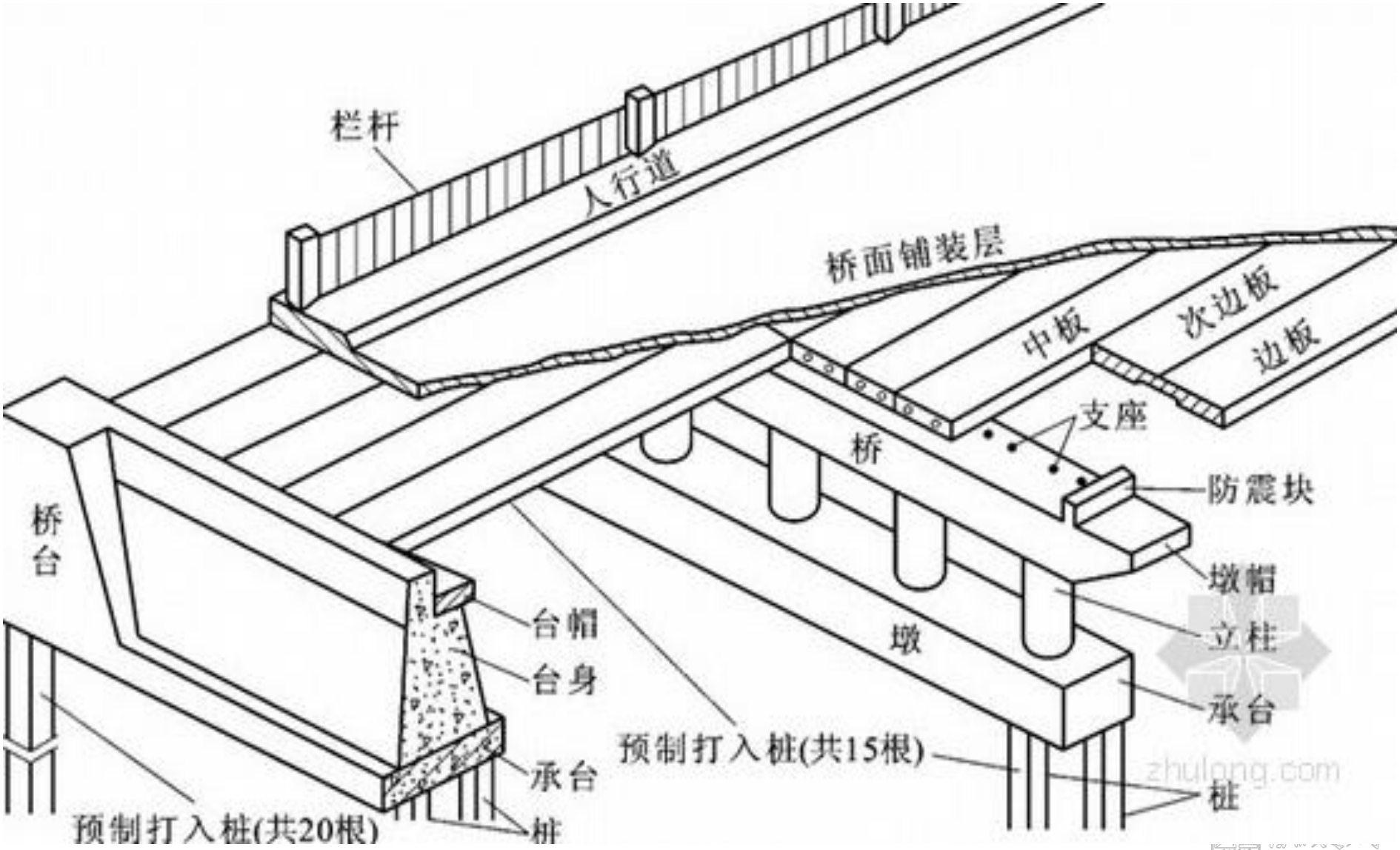
下部结构：承受上部结构传来的荷载，并将荷载及其自重传给地基。

- 桥墩（pier）
- 桥台（abutment）
- 基础（foundation）

支座结构：在桥跨结构与桥墩、桥台的支承处所设置的传力装置。

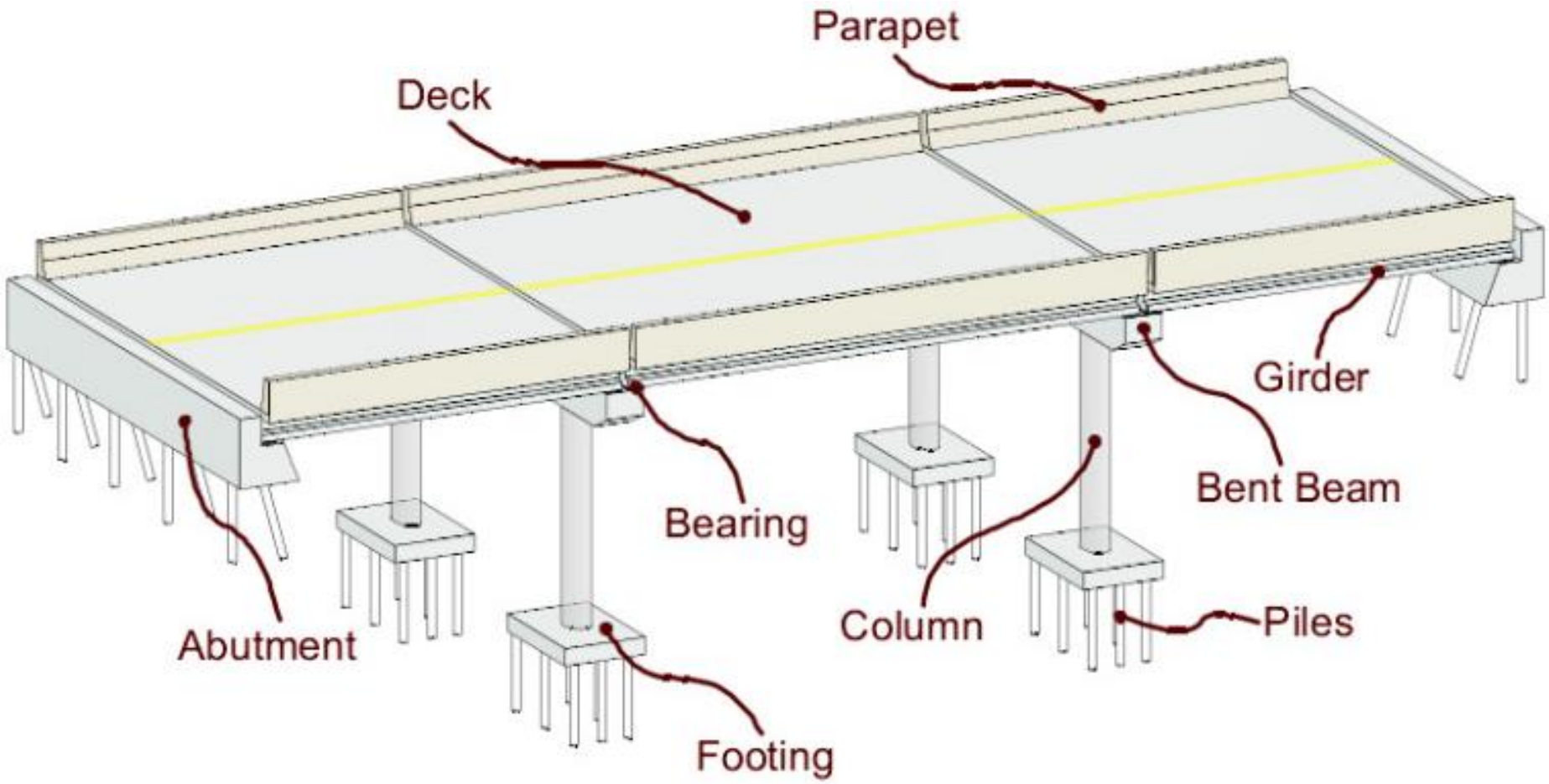
Continuing Education SWJTU

桥梁概述



zhulong.com
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述

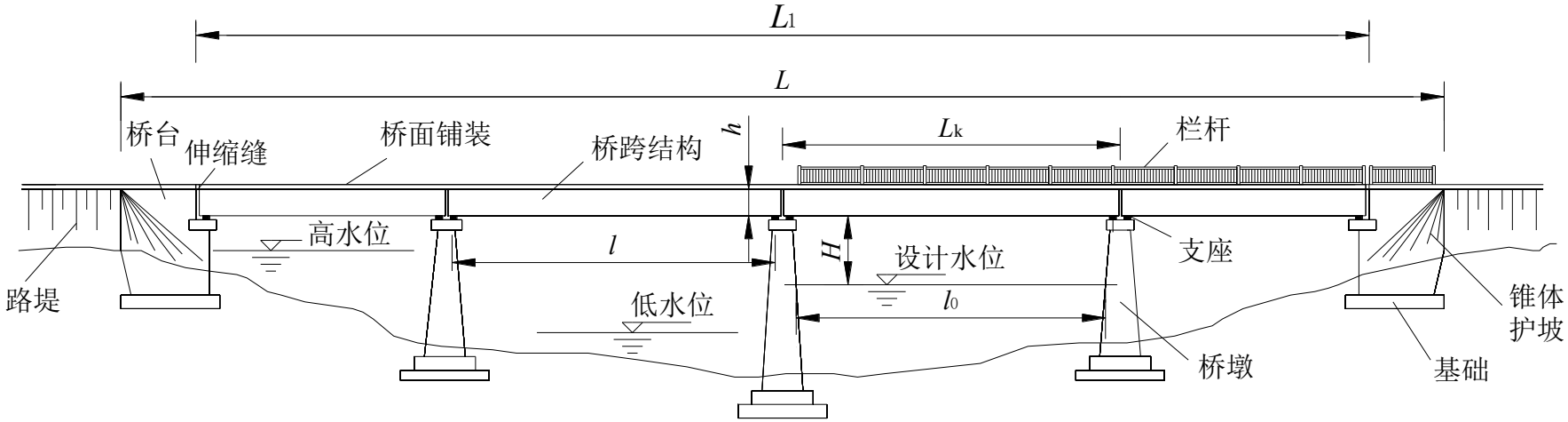


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述

桥梁专业术语

桥梁纵断面



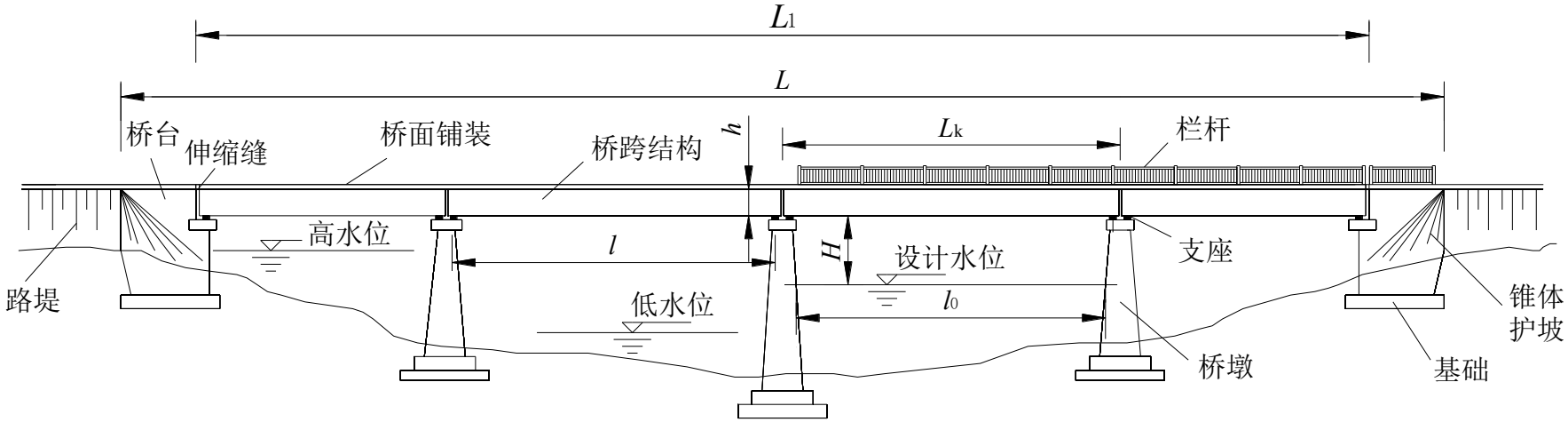
- **净跨径**(clear span)，用l_0表示。梁式桥的净跨径是指**设计洪水位**上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距。
- **单孔跨径**(single span)：也称为标准跨径(nominal span)，用L_k表示。对于梁(板)桥、斜拉桥和悬索桥，单孔跨径是指相邻两**桥墩中心线**之间的距离，或**桥墩中心线至桥台台背前缘**之间的距离。
- **计算跨径**(effective span, design span)，以l 表示。设支座的桥梁，指**支承桥跨结构相邻桥墩或桥台上的支座中心之间**的距离；对于不设支座的桥梁(如拱桥、刚构桥、箱涵等)，为**上、下部结构相交面中心线之间**的距离。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述

桥梁专业术语

桥梁纵断面



- **桥梁全长**(total length of bridge)，简称为桥长，以L表示。对于有桥台的桥梁，是指**桥梁两端桥台的侧墙或八字墙后端点之间**的距离。对于无桥台的桥梁，是指**桥面行车道的全长**。
- **多孔跨径总长**(total length of spans)，以L_1表示。对于梁式桥、板式桥涵，是指**多孔标准跨径的总长**。

净跨径、单孔跨径和计算跨径反映的是单孔结构的跨越长度，桥梁全长、多孔跨径总长是反映一座桥梁工程规模的重要指标。

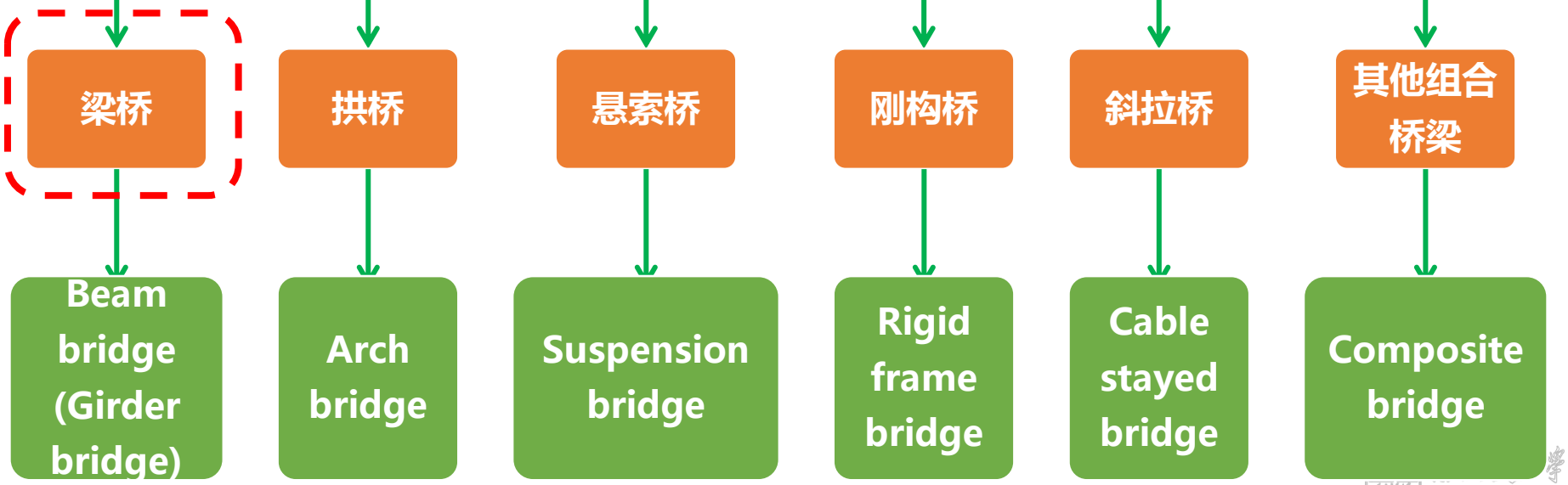
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述

桥梁的分类

- 按结构体系分类

桥梁结构体系可归结为梁式、拱式、悬吊式三种基本体系，以及它们之间的各种组合。



远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁概述



桥梁的分类

- 按用途分类

公路桥	铁路桥	公铁两用桥	人行桥	水运桥	管线桥	……

- 按跨径大小和桥梁总长分类

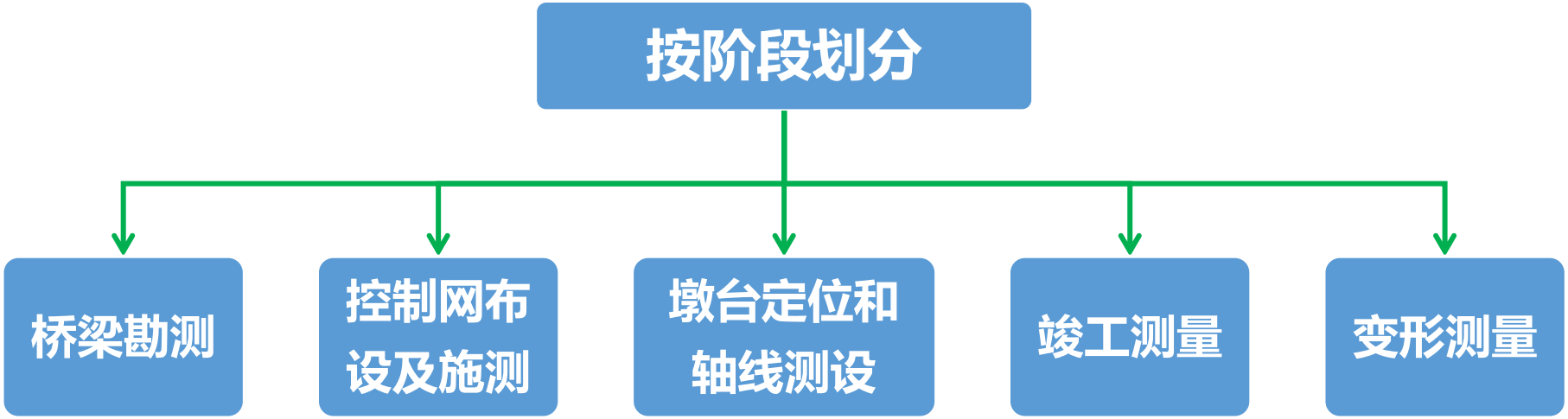
桥涵分类	公路桥涵		铁路桥涵
	多孔跨径总长L/m	单孔跨径L_K/m	桥长L/m
特大桥	$L>1\,000$	$L_K>150$	$L>500$
大 桥	$100\le L\le 1\,000$	$40\le L_K\le 150$	$100<L\le 500$
中 桥	$30<L<100$	$20\le L_K<40$	$20<L\le 100$
小 桥	$8\le L\le 30$	$5\le L_K<20$	$L\le 20$
涵 洞	——	$L_K<5$	——

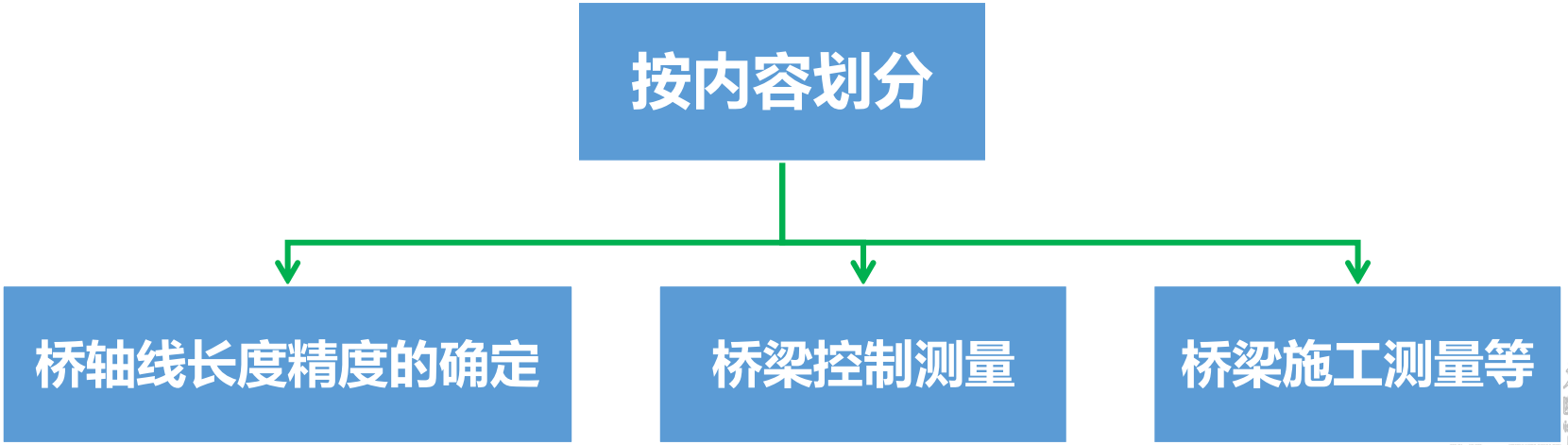
交通大学
继教育学院
ence and
ducation SWJTU

桥梁工程测量概述



桥梁测量内容





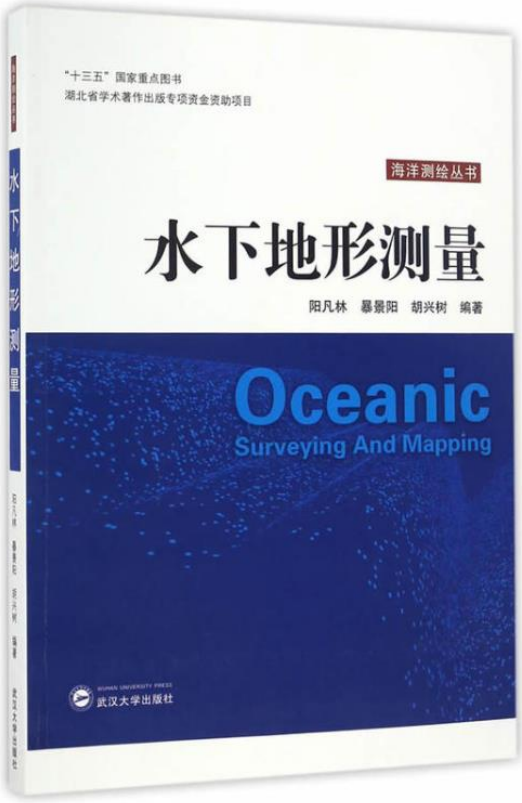
交通大学
继续教育学院
Education SWJTU

桥梁工程测量概述

1. 桥梁勘测阶段

- 主要进行桥轴线长度测量和测绘桥址地形图、水下地形图、桥渡位置图、桥址纵断面图，为优选桥址和进行桥梁设计提供必要而详细的测绘资料；

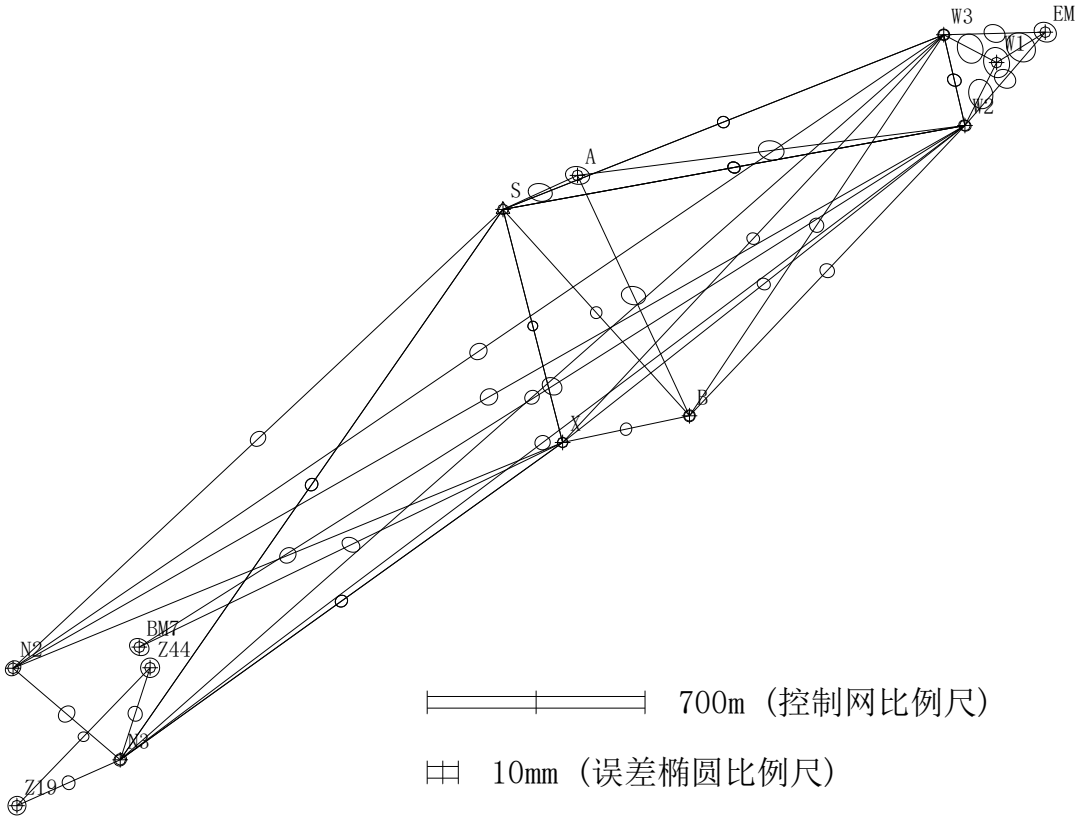




桥梁工程测量概述

2. 控制网布设和施测阶段

- 进行桥轴线长度测量、桥梁控制网的布设与施测及平差、为满足交会墩位之需而在桥梁控制网中插点，为进一步施工放样和竣工测量、变形监测提供精度能满足要求的控制网；



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁工程测量概述

3. 墩台定位和轴线的测设

- 进行直线桥或曲线桥的墩台定位、墩台纵横轴线的测设和沉井定位测量；桥梁细部放样，进行明挖基础和桩基础的施工放样、管柱定位及倾斜测量、沉井施工测量和架梁测量；





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁工程测量概述

4. 竣工测量

- 在桥梁竣工和阶段性竣工时，测定墩距、量取墩台各部尺寸和测定支座垫石及墩帽的高程，以及在架梁后测定主梁弦杆的直线性及梁的拱度、立柱的垂直度和各个墩上梁的支点与墩台中心的相对位置；





School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥梁工程测量概述

5. 变形监测

- 在建造过程中及运营阶段，定期观测墩台及其上部结构的垂直位移、倾斜位移和水平位移，掌握随时间推移而发生的变形规律，以便在未危及行车安全时采取补救措施。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—桥轴线长度精度确定

桥轴线

在选定的桥梁中线上，于桥头两端埋设两个控制点，两控制点间的连线即为**桥轴线**。

由于墩、台定位时主要以这两点为依据，所以桥轴线长度的精度直接影响墩、台定位的精度。

为了保证墩、台定位的精度要求，首先需要估算出桥轴线长度需要的精度，以便合理地拟定测量方案。

School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—桥轴线长度精度确定

钢筋混凝土简支梁



$$m_L = \pm \frac{\Delta_D}{\sqrt{2}} \sqrt{N}$$

m_L——桥轴线（两桥台间）长度中误差

Δ_D——墩中心点位放样限差（设为±10mm）

N——联（跨）数

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—桥轴线长度精度确定

钢板梁及短跨（$l \leq 64m$）简支钢珩梁

单跨：$$m_l = \pm\frac{1}{2}\sqrt{(\frac{l}{5000})^2 + \delta^2}$$

多跨等跨：$$m_L = \pm m_l\sqrt{N}$$

多跨不等跨：$$m_L = \pm\sqrt{m_{l1}^2 + m_{l2}^2 + \cdots\cdots}$$



m_l----单跨长度中误差

N——联（跨）数；

δ----固定支座安装限差（±7mm）

1/5000----梁长制造限差

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—桥轴线长度精度确定

连续梁长跨（$l > 64m$）简支钢珩梁

单跨：$$m_l = \pm\frac{1}{2}\sqrt{n\Delta_l^2 + \delta^2}$$

多跨等跨：$$m_L = \pm m_l\sqrt{N}$$

多跨不等跨：$$m_L = \pm\sqrt{m_{l1}^2 + m_{l2}^2 + \cdots\cdots}$$



m_l----单跨长度中误差

N——联（跨）数；

δ----固定支座安装限差（±7mm）

Δ_l----节间拼装限差（±2mm）

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥轴线长度精度的确定

- **根据桥梁长度L和桥轴线精度m_L,既可以确定出桥轴线相对误差的限值，进而确定出控制网的精度等级。**

3.1.2 桥梁施工平面控制网的等级，应根据桥梁跨越宽度、单孔跨径合理确定。桥梁施工控制网的等级选择应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 桥梁施工平面控制网的等级选择

单孔跨径D（m）	跨越宽度S（m）	平面控制网等级	
		首级控制网	施工加密控制网
D≥1000	S ≥ 1000	二等	二等
500 ≤ D < 1000	500 ≤ S < 1000	二等	二等、三等
300 ≤ D < 500	200 ≤ S < 500	二等	三等
150 ≤ D < 300	S<200	三等	四等、一级

注：依据“单孔跨径”和“跨越宽度”确定桥梁施工平面控制网的等级时，其中任一项达到表中规定的范围，则应选择对应的平面控制网等级建立。

特大跨径公路桥梁施工测量规范JTGT 3650-02-2019（推荐性标准）

西南交通大学 继续教育与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

桥轴线长度精度的确定

- 根据桥梁长度L和桥轴线精度m_L,既可以确定出桥轴线相对误差的限值，进而确定出控制网的精度等级。

表 3.1.6　平面控制测量精度要求和桥梁轴线相对中误差

测量等级	最弱边长相对中误差	桥梁轴线相对中误差
二等	≤1/100000	≤1/150000
三等	≤1/70000	≤1/100000
四等	≤1/45000	≤1/60000
一级	≤1/20000	≤1/40000

特大跨径公路桥梁施工测量规范JTGT 3650-02-2019（推荐性标准）

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—桥梁施工独立坐标系

- 大型桥梁工程对测量精度的要求远高于路基工程，因此需要建立高精度的桥梁施工独立坐标系，最常用的是桥址里程坐标系统：

以桥中(轴)线为坐标纵（X）轴，里程增加方向为其正向；

与X轴垂直的方向为坐标横（Y）轴，X轴左侧为负，右侧为正；

选定桥轴线上较为稳定的一点作为坐标起算点，其里程值即为X值。

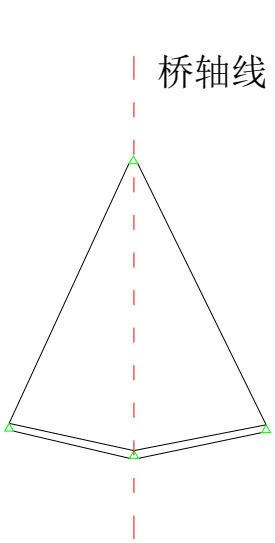
取桥梁墩顶或轨底平均高程平面为坐标投影面。

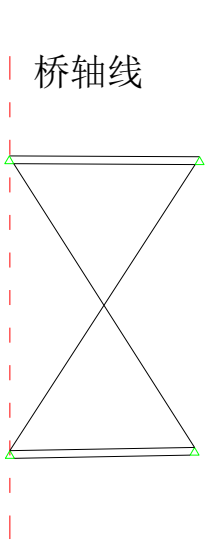


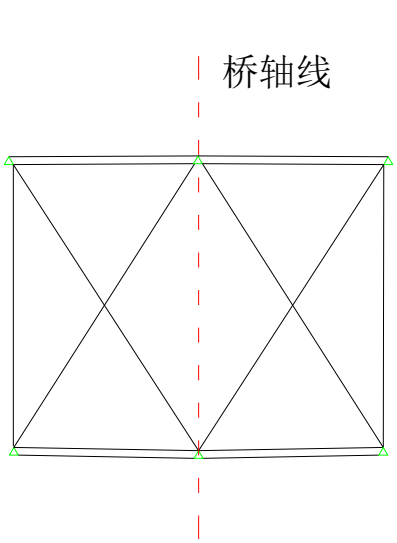
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

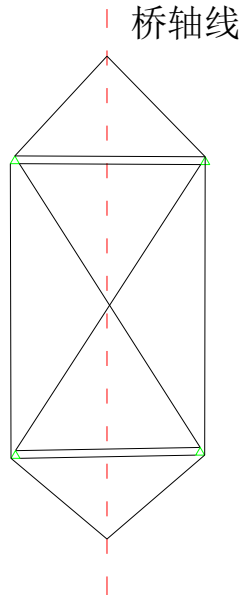
控制网布设及施测—网型设计

平面网型









西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—平面控制网

平面控制网建立原则

- 选择控制点时，应尽可能使桥轴线作为控制网中的一个边，以利于提高桥轴线的精度；
- 网型刚强，点位地质条件稳定；视野开阔，便于交会墩位，其交会角不致太大或太小；
- 在控制点上埋设标石及刻有“十”字的金属中心标志，大型桥梁则采用强制对中观测墩。
- 传统上采用经纬仪、测距仪或全站仪测角网、测边网或边角网建立，**现代多采用卫星定位方式建立。**



西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—高程控制网



高程控制网

- 在河流两岸建立若干个水准基点，这些水准基点除用于施工外，也可作为以后变形观测的高程基准点。
- 高程控制点个数：一般小桥可只布设一个；在200m以内的大、中桥，宜在两岸各布设一个；**当桥长超过200m时，由于两岸联测不便，为了在高程变化时易于检查，则每岸至少设置两个。**
- 水准基点埋设要求：永久且稳固，除了它的位置要求便于保护外，根据地质条件，可采用混凝土标石、钢管标石、管柱标石或钻孔标石。在标石上方嵌以凸出半球状的铜质或不锈钢标志。

控制网布设及施测—高程控制网

高程控制网

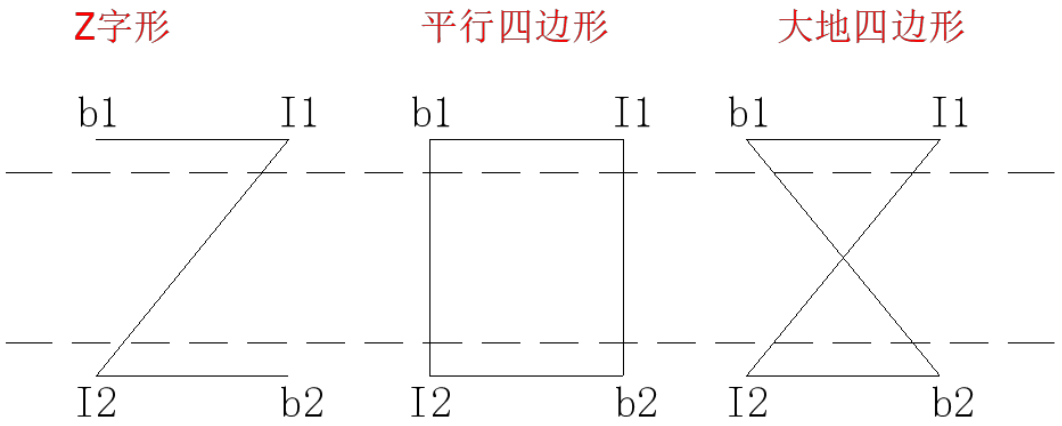
- 桥梁水准点与线路水准点应采用同一高程系统。
- 当包括引桥在内的桥长小于500m时，可用四等水准联测；大于500m时可用三等水准测量；特大型桥梁则采用二等水准进行测量。
- 当跨河距离大于200m时，宜采用**跨河水准法**联测两岸的水准点。跨河点间的距离小于800m时，可采用三等跨河水准，大于800m时采用二等跨河水准或三角高程法测量。

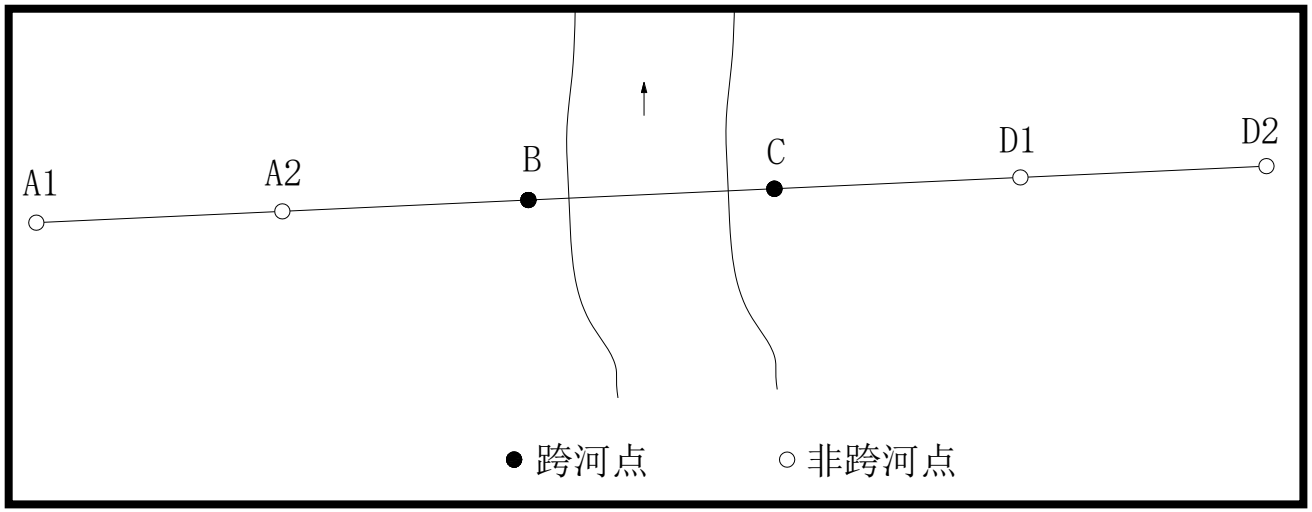


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

控制网布设及施测—高程控制网

跨河水准网型图





卫星定位

高程测量

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—桩基础施工

水上施工的一般流程为：

先用打桩设备（打桩机、打桩船）在水中打入钢管桩或水泥桩，然后在桩上进行上部构造施工或搭设工作平台，因此桩的施工是所有后续工作的基础，而桩的定位又是其中的关键所在。





远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU











承台基础施工过程（有底套箱）



工字钢牛腿焊接

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

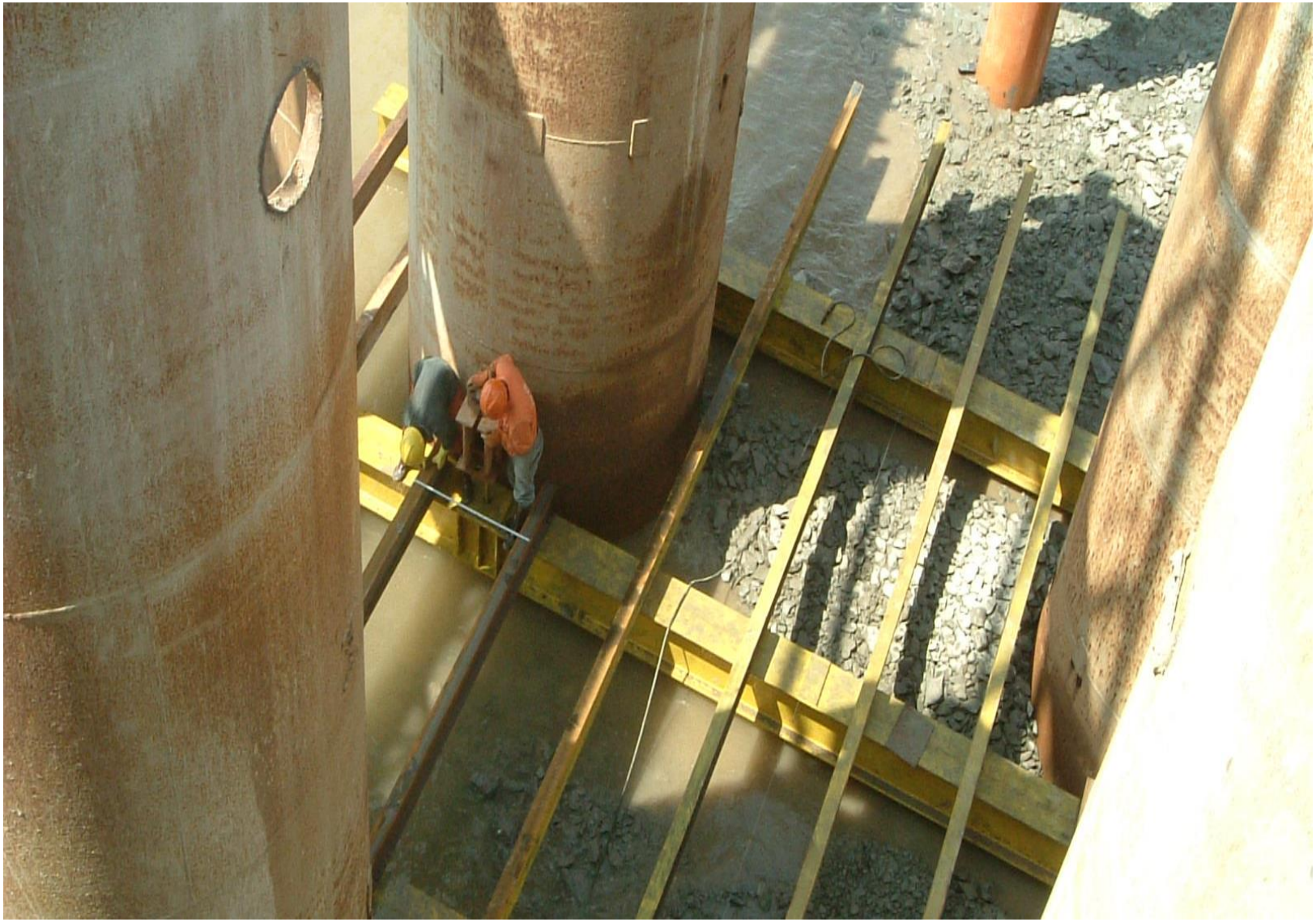
承台基础施工过程（有底套箱）



工字钢承重梁安装

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

承台基础施工过程（有底套箱）



工字钢分布梁安装

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

承台基础施工过程（有底套箱）



组合钢模底板铺设

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

承台基础施工过程（有底套箱）



套箱侧模施工

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

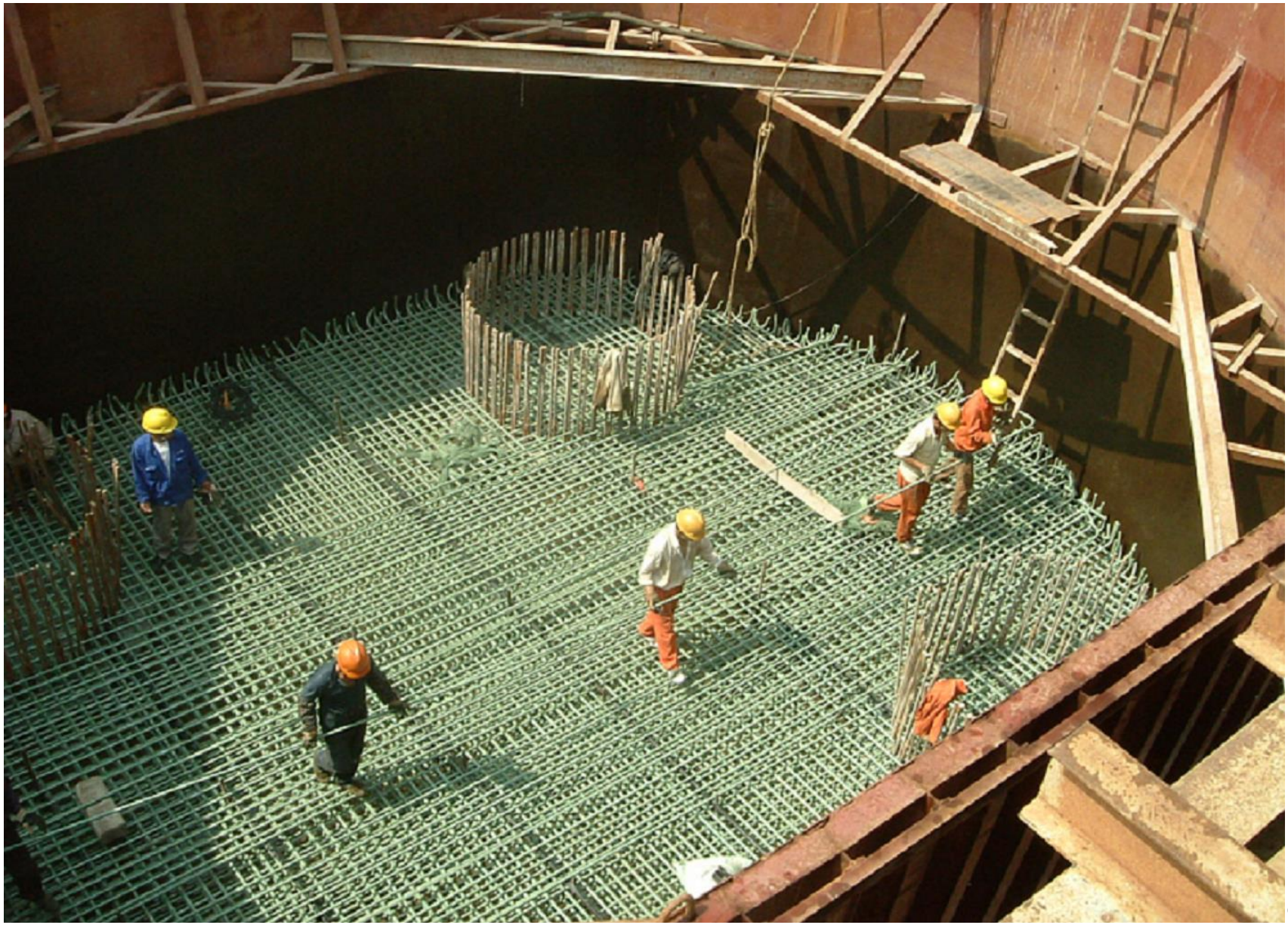
承台基础施工过程（有底套箱）



承台封底砼浇注

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

承台基础施工过程（有底套箱）



承台钢筋施工

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

承台基础施工过程（有底套箱）



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

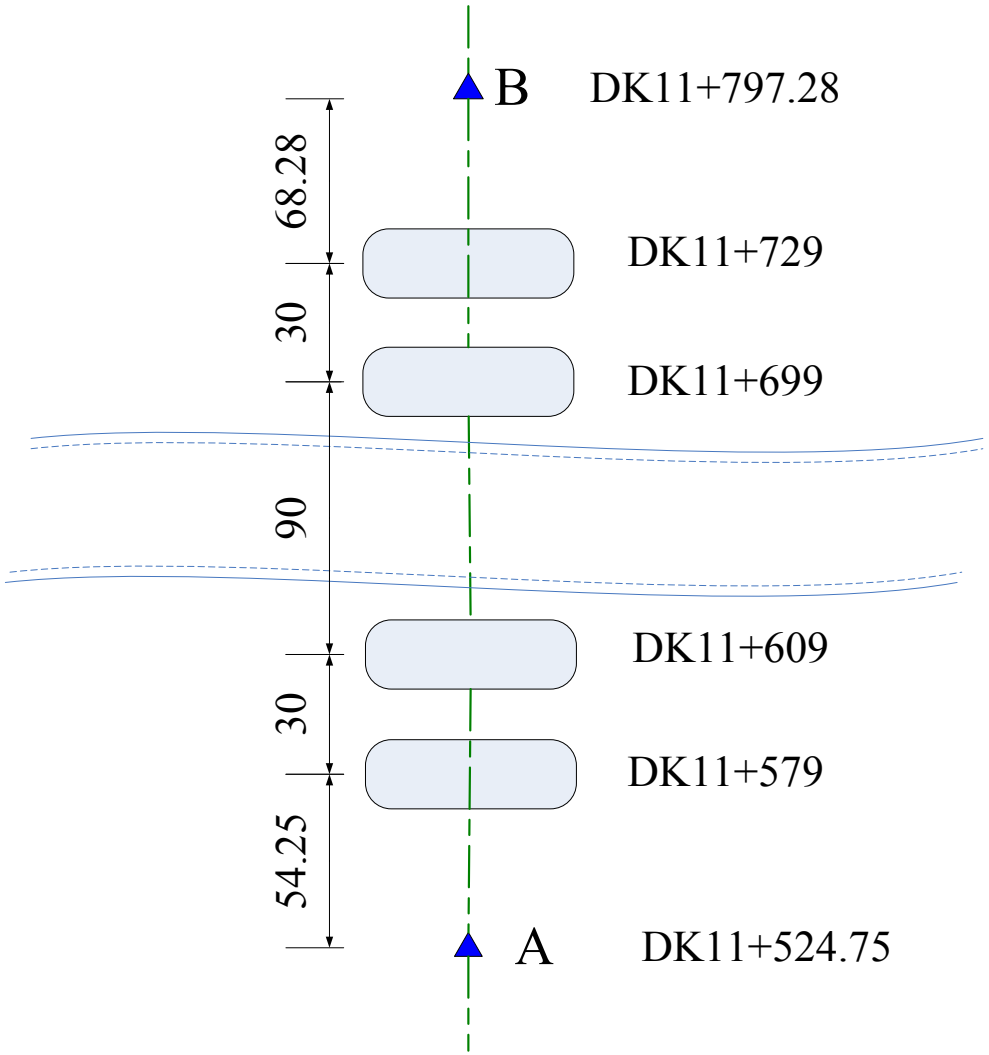




通大學
教育学院
ence and
ducation SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

- **桥墩中心定位—直接丈量法**



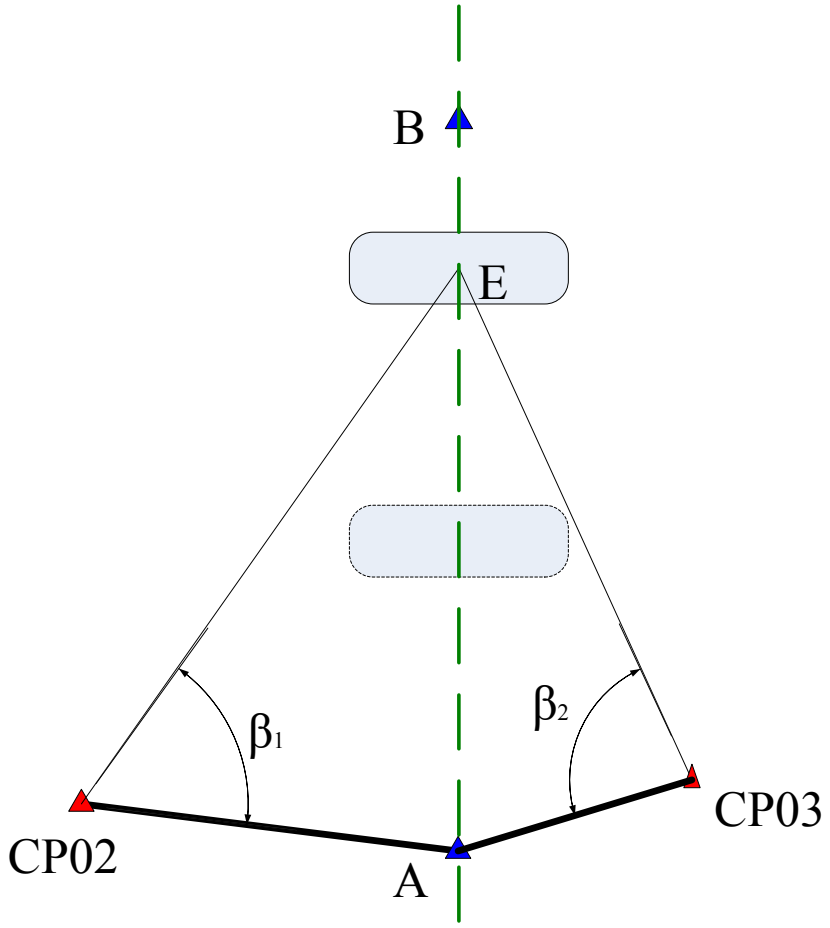
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

- **桥墩中心定位—方向交会法**

$$\beta_1 = \alpha_{CP02-A} - \alpha_{CP02-E}$$

$$\beta_2 = \alpha_{CP03-E} - \alpha_{CP03-A}$$



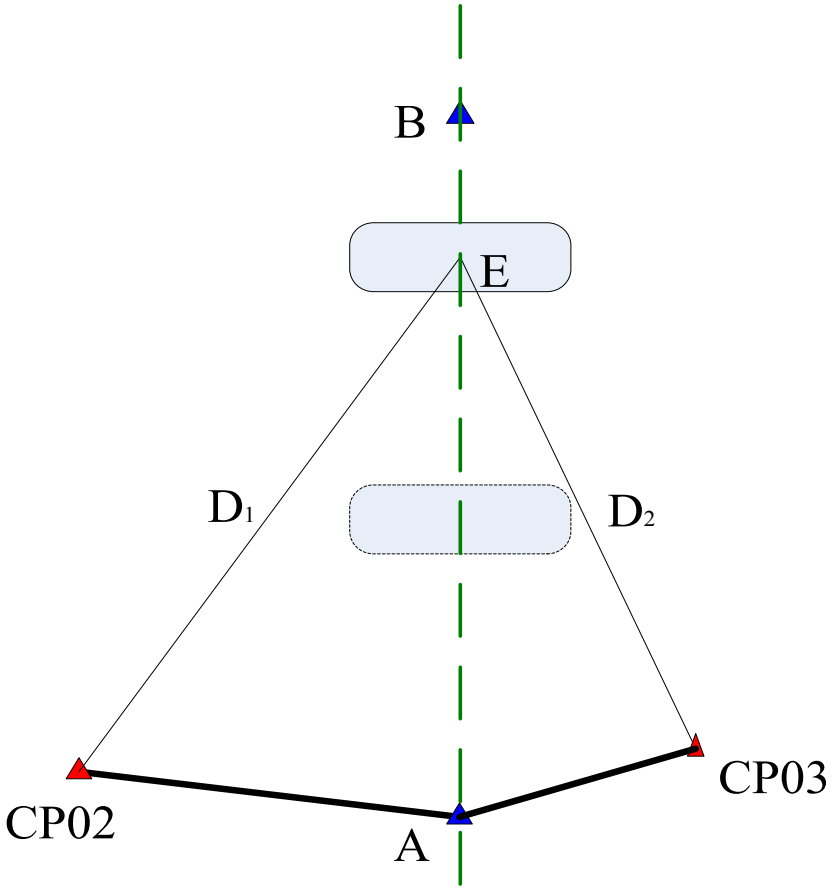
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

- **桥墩中心定位—距离交会法**

$$D_1 = D_{CP02-E} = \sqrt{(x_E - x_{CP02})^2 + (y_E - y_{CP02})^2}$$

$$D_2 = D_{CP03-E} = \sqrt{(x_E - x_{CP03})^2 + (y_E - y_{CP03})^2}$$



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

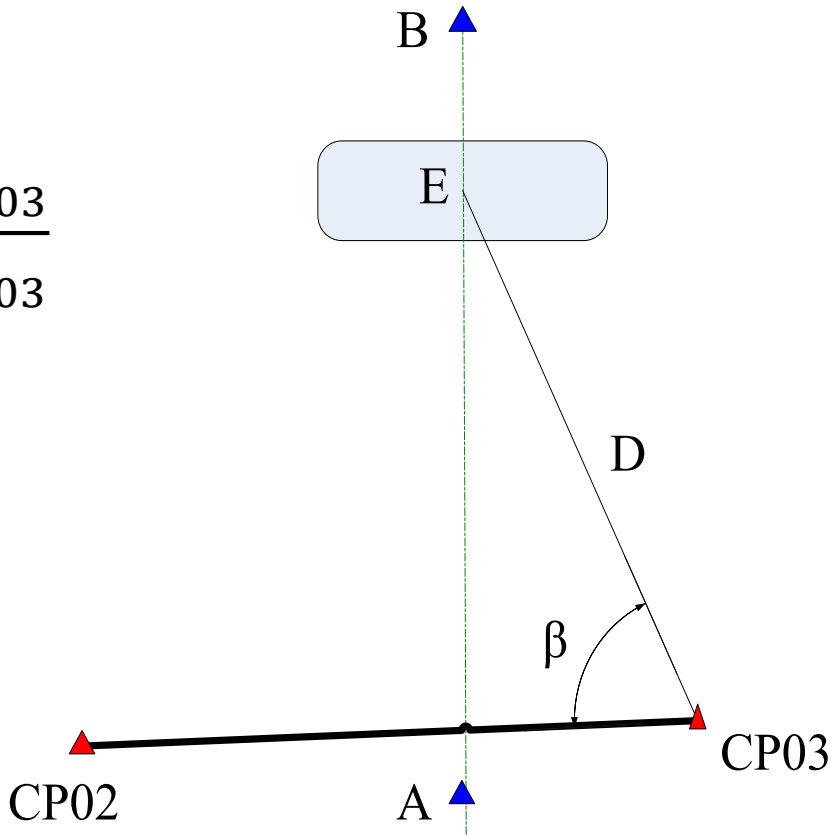
- **桥墩中心定位—光电测距极坐标法**

$$D_{CP03-E}=\sqrt{(x_E-x_{CP03})^2+(y_E-y_{CP03})^2}$$

$$\alpha_{CP03-CP02}=arctan\frac{y_{CP02}-y_{CP03}}{x_{CP02}-x_{CP03}}$$

$$\alpha_{CP03-E}=arctan\frac{y_E-y_{CP03}}{x_E-x_{CP03}}$$

$$\beta=\alpha_{CP03-E}-\alpha_{CP03-CP02}$$

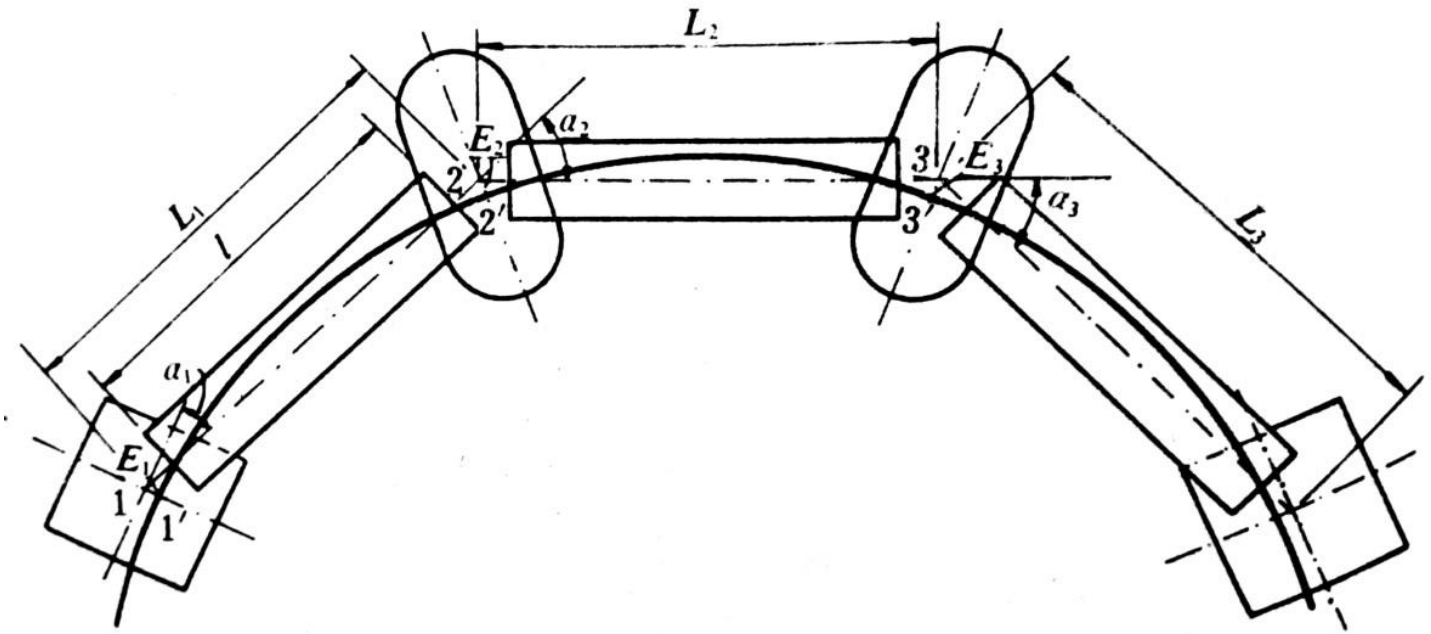


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

曲线桥桥墩、桥台中心测设：

桥梁工作线： 曲线桥的中线是曲线，而每跨简支梁是直的，所以桥梁中线构成的附合折线称为桥梁工作线。墩、台中心位于折线的交点上，曲线桥的墩、台中心测设，实际是测设桥梁工作线的交点。



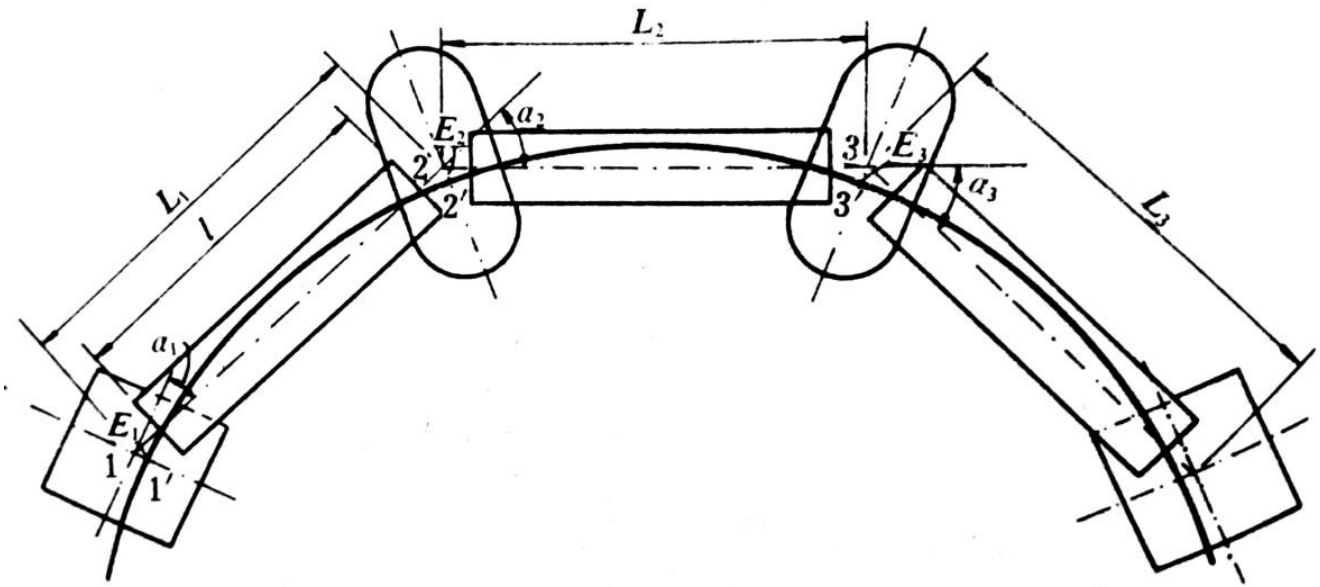
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

曲线桥桥墩、桥台中心测设：

桥墩偏距：设计桥梁时，为使列车运行时梁的两侧受力均匀，桥梁工作线应尽量接近线路中线，所以梁的布置应使工作线的转折点向线路中线外侧移动一段距离*E*。

偏距*E*：一般是以梁长为弦线的中矢一半。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

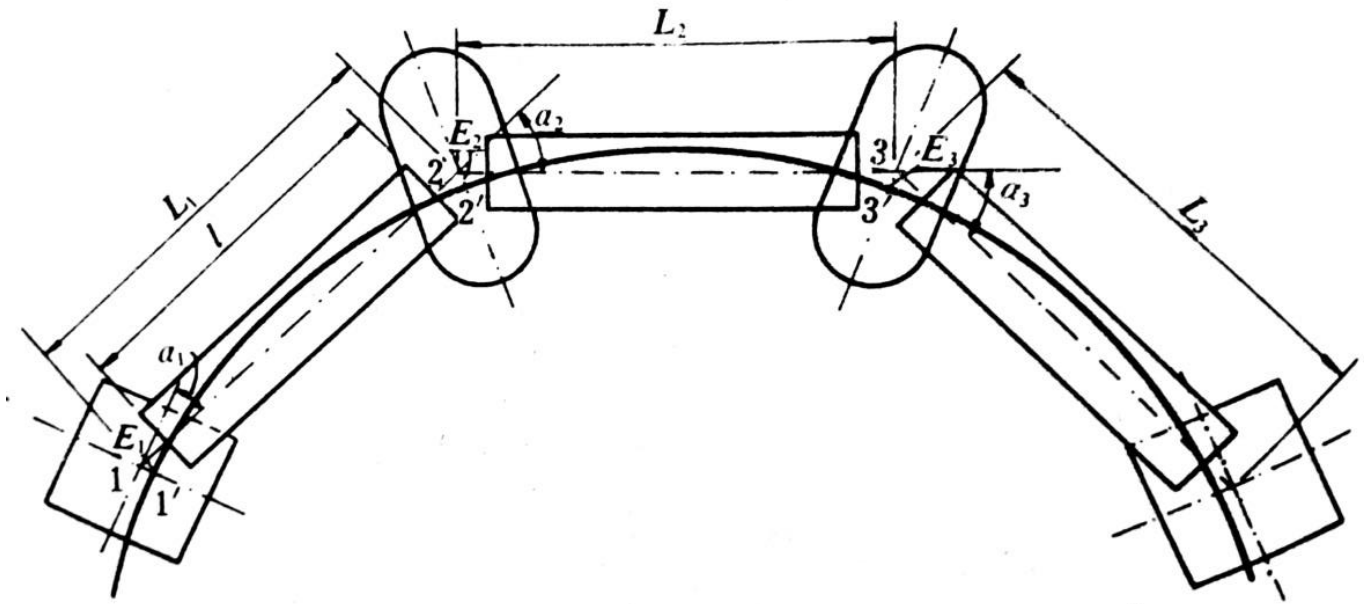
墩台定位及轴线测设—施工放样

曲线桥桥墩、桥台中心测设：

桥梁偏角：相邻梁跨工作线构成的偏角α;

桥墩中心距：每段折线的长度L。

E、α、L在设计图中都已经给出，根据给出的E、α、L即可测设墩位。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样



墩台纵、横轴线的测设：

纵轴线：

- 指过墩、台中心平行于线路方向的轴线；

横轴线：

- 指过墩、台中心垂直于线路方向的轴线；

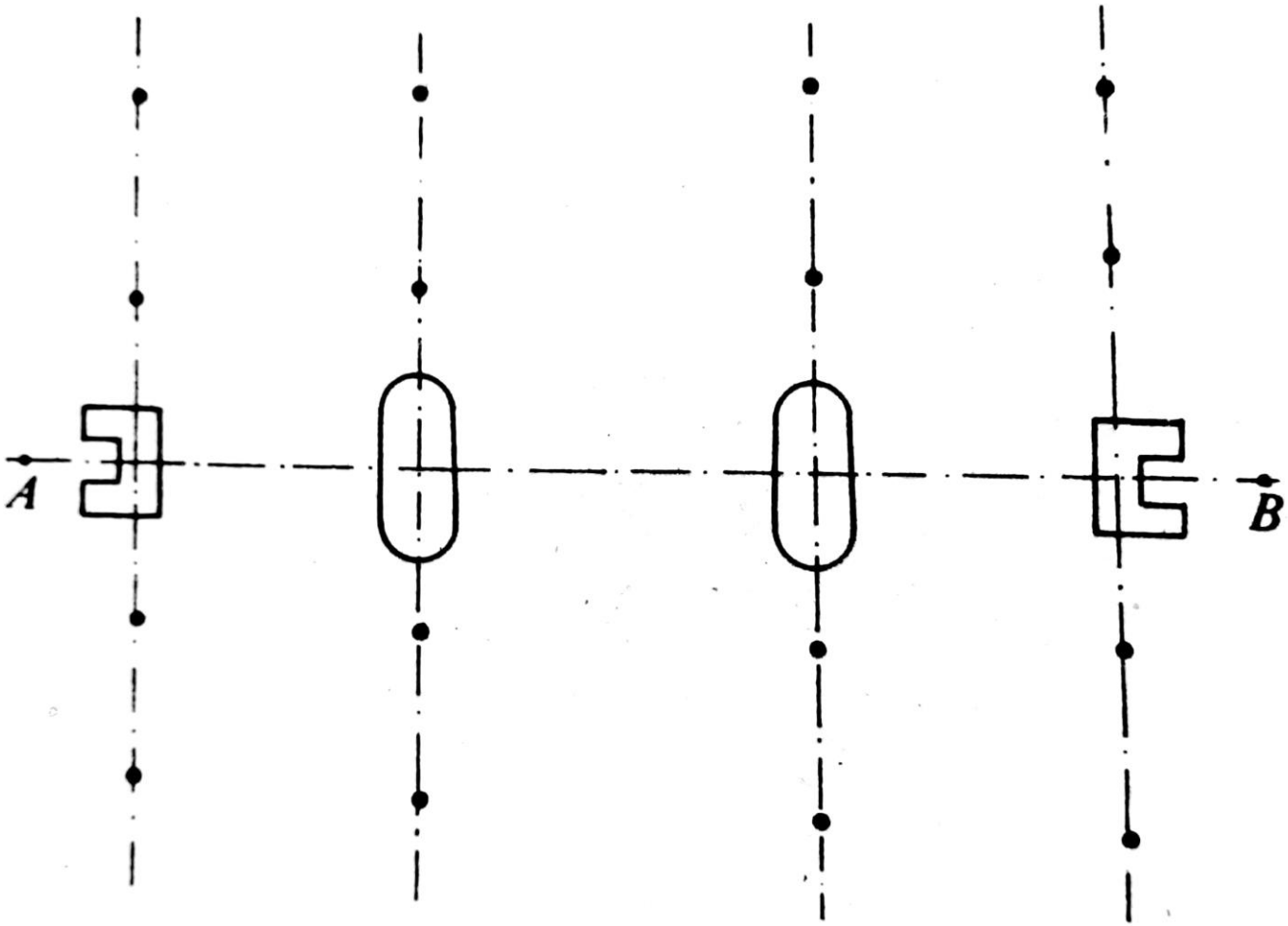
桥台的横轴线：

- 指桥台的胸墙线。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

直线桥：

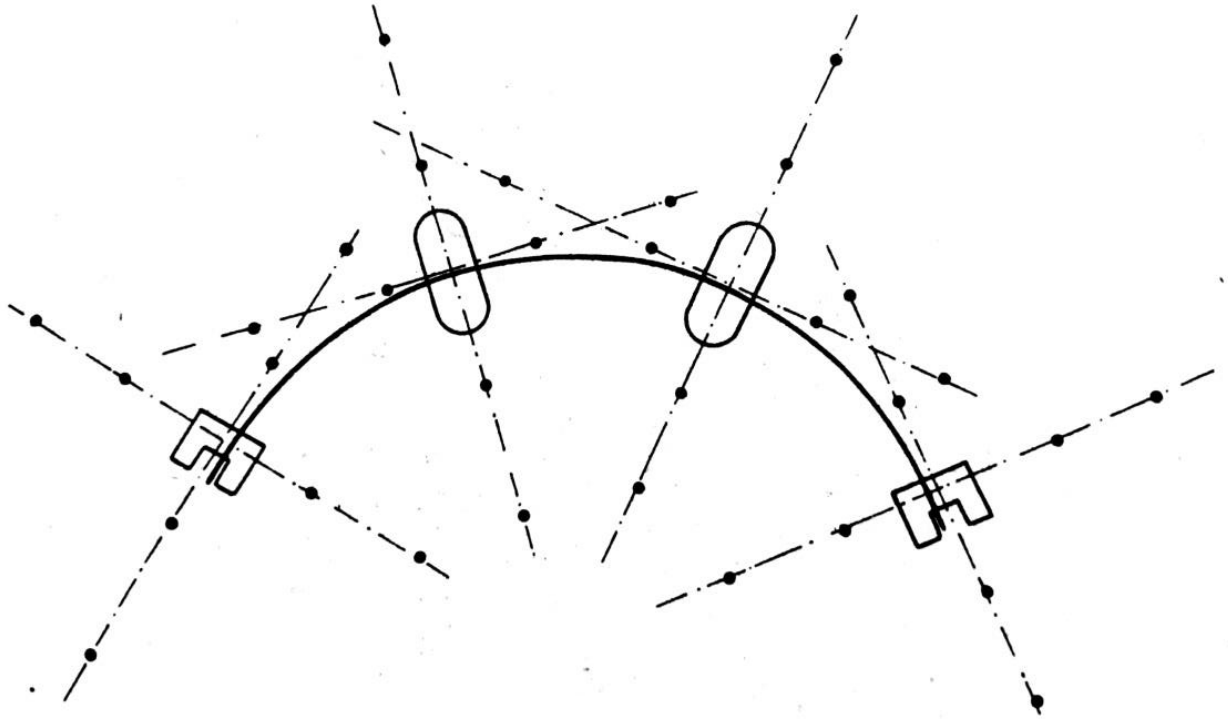


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样

曲线桥

曲线桥的墩、台轴线位于桥梁偏角的分角线上，在墩、台中心架设仪器，照准相邻的墩、台中心，测设角α/2，即为纵轴线的方向。自纵轴线方向测设90°角，即为横轴线方向。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样



承台、墩身、顶帽及垫石

平面：形状和尺寸应依据桥墩中心纵横十字线放样

高程：可采用几何水准或光电测距三角高程测量方法测定。

承台模板尺寸的放样限差为40mm，高程放样限差为30mm；

墩身模板尺寸的测量限差为20mm，高程设放限差为30mm，模板上同一高程线的测量限差为10mm。

顶帽立模前应检查中心十字线的正交性。顶帽模板尺寸的设放限差为10mm，高程精度应符合四等水准测量要求。

灌注混凝土前，应检查该墩至两邻墩之跨距。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

墩台定位及轴线测设—施工放样



承台、墩身、顶帽及垫石

使用全站仪进行承台、墩身、顶帽、垫石放样及模板检查时，应检测后视点坐标，实测坐标与已知坐标的互差不应大于10mm，且前视距离不应超过后视距离。

长距离跨海桥梁的海中承台施工时，可先在承台上测设GNSS加密控制点，然后采用全站仪极坐标法进行海中承台轴线点施工放样。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

参考规范



JTG

中华人民共和国行业标准　　JTG D60—2015

公路桥涵设计通用规范

General Specifications for Design of Highway Bridges and Culverts

2015-09-09 发布　　2015-12-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

UDC

P

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10002 — 2017
J 460 — 2017

铁路桥涵设计规范

Code for Design on Railway Bridge and Culvert

2017-01-02　发布　　2017-05-01　实施

国　家　铁　路　局　　发　布

JTG

中华人民共和国行业推荐性标准　　JTG/T F50—2011

公路桥涵施工技术规范

Technical Specification for Construction
of Highway Bridge and Culvert

2011-06-07 发布　　2011-08-01　实施

中华人民共和国交通运输部发布

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU